

Àlgebra: Matrius

Exercicis

Operacions amb matrius

Exercici 1. Indica dos exemples de matriu simètrica d'ordre 3 i dos exemples de matriu antisimètrica d'ordre 4.

Exercici 2. Determina els valors de les incògnites x , y i z perquè es compleixi la següent igualtat entre matrius:

$$\begin{pmatrix} x+y & 8 & z^2 \\ -2 & 2x-3y & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 8 & 9 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Solució: $y = 2$, $x = 3$ i $z = \pm 3$.

Exercici 3. Sigui

$$A = \begin{pmatrix} x & 3 \\ -2 & y \end{pmatrix}$$

Troba els valors de les variables x i y perquè es compleixi que $A^2 = A$

Solució: $x = 3$ i $y = -2$; $x = -2$ i $y = 3$

Exercici 4. Considera la matriu

$$A = \begin{pmatrix} a+b & 1 \\ 0 & a-b \end{pmatrix}$$

on a i b són nombres reals.

a) Calcula el valor de a i b per tal que $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

b) Segons els valors obtinguts, calcula A^3 i A^4

c) Si n és un nombre natural qualsevol, dona l'expressió de A^n en funció de n .

Solució: $a = 1$ i $b = 0$; $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ i $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; $\begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Exercici 5. Utilitzant les matrius:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & -3 & 5 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Raona si es poden fer les operacions i, en cas afirmatiu, calcula

- a) $A + 3B$
- b) $B - 3C$
- c) $CA - CB$
- d) $AC + AB$
- e) $(B + C)^2$
- f) $B^2 + 2BC + C^2$

Solució:

Exercici 6. Realitza el producte de la matriu per la seva transposada $A \cdot A^t$ a partir de:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

Solució: $\begin{pmatrix} 9 & 8 & 10 \\ 8 & 10 & 12 \\ 10 & 12 & 20 \end{pmatrix}$

Exercici 7. Comprova que es compleix la propietat distributiva de la transposició respecte al producte, $(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$, a partir de les matrius:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Solució: Ambós resultats coincideixen en $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$.

Equacions i sistemes d'equacions matricials

Exercici 8. Troba la matriu incògnita X que resol l'equació lineal $2X + A = B$.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad B = \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ 4 & 10 \end{pmatrix}$$

Solució: $X = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$

Exercici 9. Donada la matriu escalar $A = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix}$, determina de manera raonada quins valors reals ha de prendre la variable x per tal que es verifiqui exactament l'equació matricial $A^2 - 6A + 5I = O$. *Solució:* $x = 1$ i $x = 5$.

Exercici 10. Troba les matrius quadrades A i B en el següent sistema lineal:

$$\begin{cases} A + B = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ A - B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Solució: $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$.

Exercici 11. Resol el següent sistema matricial per trobar els valors de les matrius incògnites X i Y :

$$\begin{cases} 2X + Y = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \\ Y - X = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Solució:

Problemes amb matrius

Exercici 12. Les velocitats mitjanes de tres cotxes es representen mitjançant la matriu columna V , mentre que el temps en hores que cada vehicle viatja es recull en la matriu fila T :

$$V = \begin{pmatrix} 60 \\ 80 \\ 100 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad T = (2 \quad 3 \quad 4)$$

Efectua el producte matricial $T \cdot V$ i interpreta conceptualment quin significat físic té el resultat numèric final. **Solució:** 760 km

Exercici 13. Una família analitza el preu per kg de tres productes (verdura, carn i pa) en dos supermercats diferents (S_1 i S_2). Els escriu utilitzant la següent matriu de preus:

$$\begin{array}{cc} & \begin{matrix} S_1 & S_2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} Verdura \\ Carn \\ Pa \end{matrix} & \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ 40 & 50 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} \end{array}$$

Si la llista de la compra necessària es defineix com la matriu fila $C = (2 \quad 3 \quad 1)$ (corresponent a 2 kg de verdura, 3 kg de carn i 1 kg de pa), planteja el producte de matrius correcte per determinar el cost total i tria quin supermercat resulta més econòmic. **Solució:** El supermercat més econòmic és el S_1 .

Problemes de les PAU

Juny 2024 Sèrie 1. Diem que una matriu és màgica si la suma dels elements de cada fila i de cada columna té com a resultat en tots els casos el mateix valor, que s'anomena constant màgica.

El Martí ha trobat una manera de crear matrius màgiques triant tres nombres qualssevol i multiplicant-los per les matrius següents:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

El Martí proposa als seus amics que cadascú construeixi la seva matriu màgica particular a partir del dia del seu aniversari, del mes del seu aniversari i de la seva edat.

- Sabent que el Martí va néixer el 10 de març i que té 18 anys, calculeu $10 \cdot A + 3 \cdot B + 18 \cdot C$. Comproveu que la matriu resultant és màgica i indiqueu quina és la seva constant màgica (el valor comú de la suma de les files i les columnes).
- El Martí ha calculat la matriu màgica del seu pare, que fa l'aniversari el 8 de setembre, i ha obtingut que la seva constant màgica és 153. Quina edat té el pare del Martí?

Juny 2025 Sèrie 0. Una pagesa contracta una empresa de conductors perquè li porti els tractors fins als pobles on han de treballar. Suposem que els conductors fan tot el trajecte a una velocitat constant.

- a) Suposem que un poble, al qual s'ha de dur un tractor, es troba a 300 km de distància. Sabem que el gasoil que fa servir el tractor costa 1,96 € per litre i que el conductor cobra 14,70 € l'hora. Sabem també que el consum de gasoil (en litres per hora), en funció de la velocitat x (en quilòmetres per hora), és donat per la funció:

$$G(x) = 5 + \frac{x^2}{98}$$

Comproveu que la funció que dona el cost total del viatge en funció de la velocitat del tractor es pot expressar com a $C(x) = 300 \left(\frac{24.5}{x} + 0,02x \right)$.

- b) Suposem que la pagesa hagi d'enviar tractors a poblacions que es troben a 100, 200 i 300 km de distància. Aquests tractors poden fer el trajecte a 35, 25 o 15 km/h. Construïu una matriu que contingui el cost total del viatge segons la distància a la qual es troba el poble (columnes) i segons la velocitat a la qual circula el tractor (files). Si en total ha de portar 3 tractors a una localitat que es troba a 100 km, 3 tractors a una localitat que es troba a 200 km i 2 tractors a una localitat que es troba a 300 km calculeu, mitjançant un producte de matrius, quant li costarà tot plegat segons si els tractors circulen a 35, 25 o 15 km/h.